

BÁO CÁO

Project Automated Parking System

Kiến trúc SOLID & Multiscale Design

1. System Overview & Scalability

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module, tuân thủ các nguyên lý SOLID và duy trì trừu tượng hóa. Mục tiêu thiết kế là cho phép tùy biến linh hoạt theo quy mô vận hành thực tế của từng đơn vị thông qua cơ chế Onboarding cấu hình ban đầu.

Smallscale Model (Bãi xe lẻ, cửa hàng, chung cư mini).

Medium & Largescale Model (Tòa nhà văn phòng, chuỗi bãi đỗ, trung tâm thương mại).

2. Performance Optimization & Operational Practice

Tối ưu hiệu năng

MapString, Ticket Quản lý tập vé đang hoạt động trong bộ nhớ, hỗ trợ tra cứu, checkout theo TicketID với độ phức tạp trung bình $O(1)$.

MapVehicleType, ListInteger kết hợp MapInteger, Integer Quản lý vùng hoạt động theo loại xe và số lượng slot theo từng tầng.

MinHeap theo từng zone, loại xe Cấp phát slot bằng thao tác pop slot ưu tiên theo thứ tự tăng vị trí; tái nạp bằng push khi slot được giải phóng, độ phức tạp $O(\log N)$.

ParkingSlot[][] (grid 2D theo tầng, slot) Cập nhật trạng thái occupied, release theo tọa độ trực tiếp với độ phức tạp $O(1)$, đồng thời rút ngắn thời gian truy xuất khi hiển thị ma trận bãi.

File IO nhẹ active_tickets.txt và history_parking.txt lưu dữ liệu giao dịch theo định dạng pipedelimited; user_profile.properties lưu cấu hình hệ thống.

Giá trị trong vận hành

Đối với bãi đỗ tự động Có thể tích hợp luồng cấp slot vào lớp điều khiển ngoại vi (LED, Barrier, API tích hợp) ở giai đoạn mở rộng.

Đối với bãi đỗ thủ công quy mô vừa, lớn Hệ thống cấp phát vị trí theo quy tắc zone giúp nhân sự điều phối nhanh, giảm thời gian tìm chỗ trống.

3. Task Allocation & Project Deliverables

Task 1 Interfaces & Abstraction Layer.

Hoàn thành tập interface lõi cho thời gian, vé, định giá, lịch sử, báo cáo và cấu hình người dùng.

Task 2 Domain Model & Factory Layer.

Hoàn thành mô hình miền (Ticket, UserProfile, VehicleType, ParkingSlot) và các factory chính.

Task 3 Persistence & Report Engine.

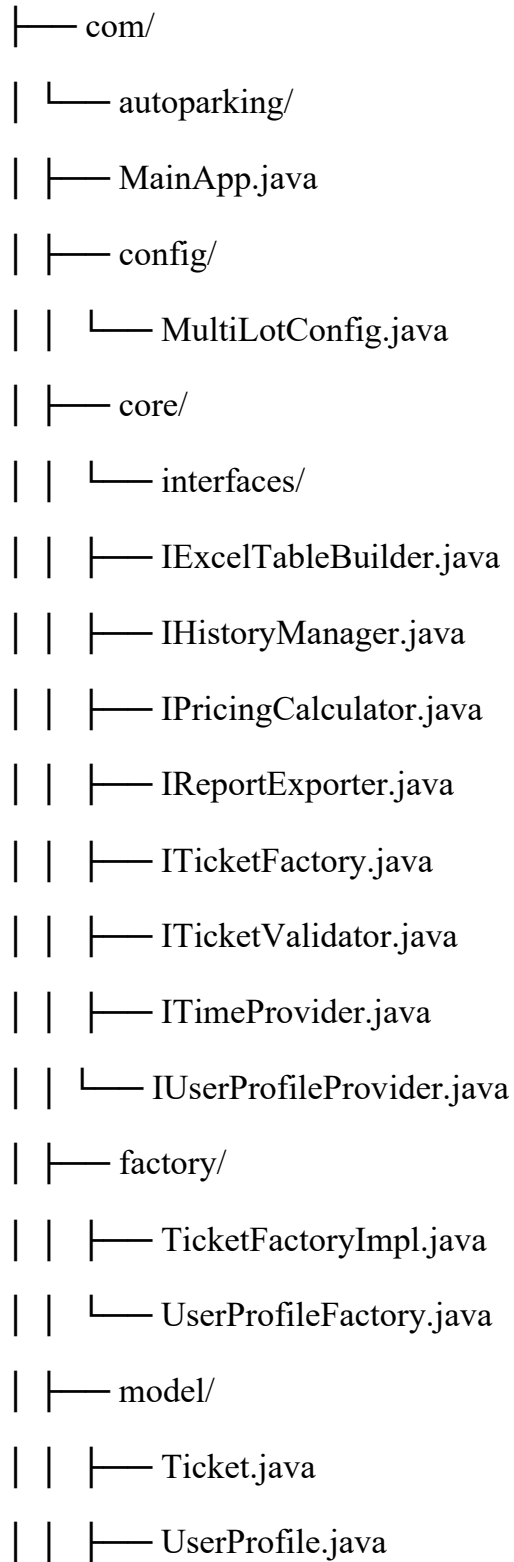
Hoàn thành cơ chế lưu, đọc dữ liệu bằng .txt, .properties, xuất báo cáo định dạng .csv, và hiển thị báo cáo trên console.

Task 4 Service & User Interface Layer.

Hoàn thành ParkingManagerService, điều phối menu và in ticket, receipt theo luồng checkin, checkout.

4. Class Diagram

src/



```
| | └─ VehicleType.java
| | └─ service/
| |   └─ ParkingManagerService.java
| |   └─ impl/
| |     └─ ExcelHistoryManagerImpl.java
| |     └─ ExcelReportExporterImpl.java
| |     └─ ExcelTableBuilderImpl.java
| |     └─ FlexiblePricingCalculatorImpl.java
| |     └─ RealTimeProviderImpl.java
| |     └─ TicketValidatorImpl.java
| |     └─ UserProfileProviderImpl.java
| └─ ui/
|   └─ ClientViewMapper.java
|   └─ TicketConsolePrinter.java
```

Ghi chú runtime

File CSV được tạo khi xuất báo cáo databaseactive_tickets.csv,
databasehistory_parking.csv.

5. Detailed Component & File Responsibilities

Root Package

- MainApp.java (MainApp) Điểm khởi chạy hệ thống; khởi tạo dependencies, thực hiện onboarding, load cấu hình, điều phối menu và các luồng nghiệp vụ chính.
- configMultiLotConfig.java (MultiLotConfig) Tập hằng số cấu hình chung (đường dẫn dữ liệu, tham số mặc định số tầng, số slot mỗi tầng, đơn giá cơ sở).

core.interfaces Package

- ITimeProvider.java (ITimeProvider) Cung cấp thời gian hệ thống theo thời gian thực cho vòng đời ticket.
- ITicketValidator.java (ITicketValidator) Kiểm tra định dạng hợp lệ của TicketID.
- IPricingCalculator.java (IPricingCalculator) Tính phí theo loại xe, thời gian vào, ra và mức giá cấu hình.
- IHistoryManager.java (IHistoryManager) Ghi, đọc dữ liệu vé đang hoạt động và lịch sử giao dịch.
- IExcelTableBuilder.java (IExcelTableBuilder) Khởi tạo cấu trúc file dữ liệu và header khi hệ thống chạy lần đầu.
- IReportExporter.java (IReportExporter) Xuất dữ liệu active, history ra CSV và hỗ trợ hiển thị báo cáo trên console.
- ITicketFactory.java (ITicketFactory) Chuẩn hóa cơ chế tạo ticket mới.
- IUserProfileProvider.java (IUserProfileProvider) Lưu, đọc cấu hình vận hành doanh nghiệp.

factory Package

- UserProfileFactory.java (UserProfileFactory) Triển khai onboarding wizard, tạo profile mới, cập nhật profile hiện hữu và đồng bộ xuống storage.
- TicketFactoryImpl.java (TicketFactoryImpl) Sinh TicketID, khởi tạo ticket và gắn timeIn theo thời gian thực.

model Package

- VehicleType.java (VehicleType) Định nghĩa các loại phương tiện và hệ số giá.
- ParkingSlot.java (ParkingSlot) Biểu diễn một ô đỗ trong grid 2D, quản lý trạng thái chiếm dụng, thông tin liên quan.
- Ticket.java (Ticket) Mô hình hóa vòng đời một lượt gửi xe từ checkin, đến checkout.
- UserProfile.java (UserProfile) Lưu cấu hình hệ thống theo doanh nghiệp (quy mô, slot theo tầng, zone, bảng giá, chính sách qua đêm).

service Package

ParkingManagerService.java (ParkingManagerService) Dịch vụ điều phối trung tâm.

Quản lý activeTicketsMap trong bộ nhớ.

Quản lý ParkingSlot[][] để cập nhật trạng thái slot theo tọa độ $O(1)$.

Quản lý MinHeap allocator theo từng zone loại xe để cấp phát slot hiệu quả.

Thực thi đầy đủ quy trình checkin, checkout.

Đồng bộ dữ liệu active ticket xuống storage và hiển thị ma trận bãi.

service.impl Package

- RealTimeProviderImpl.java (RealTimeProviderImpl) Cài đặt ITimeProvider dựa trên thời gian hệ thống.
- TicketValidatorImpl.java (TicketValidatorImpl) Cài đặt kiểm tra regex cho TicketID.
- FlexiblePricingCalculatorImpl.java (FlexiblePricingCalculatorImpl) Cài đặt thuật toán tính phí theo block thời gian, bảng giá cấu hình và phụ phí qua đêm.
- ExcelTableBuilderImpl.java (ExcelTableBuilderImpl) Khởi tạo file dữ liệu nếu chưa tồn tại, bảo toàn dữ liệu cũ.
- ExcelHistoryManagerImpl.java (ExcelHistoryManagerImpl) Cài đặt ghi, đọc dữ liệu active và history theo định dạng text phân tách bằng .

- ExcelReportExporterImpl.java (ExcelReportExporterImpl) Cài đặt xuất báo cáo active, history sang CSV và in ra console.

- UserProfileProviderImpl.java (UserProfileProviderImpl) Cài đặt lưu, đọc UserProfile bằng file .properties.

ui Package

- ClientViewMapper.java (ClientViewMapper) Ánh xạ và hiển thị menu theo chế độ vận hành (smallscale hoặc largescale).

- TicketConsolePrinter.java (TicketConsolePrinter) Định dạng và in thông tin checkin, checkout trên giao diện console.

6. System Execution Workflow

[Onboarding Stage]

MainAppUserProfileFactory.checkOrRunOnboarding

Load profile từ user_profile.properties (nếu đã tồn tại)

Hoặc chạy onboarding wizard và lưu profile mới

ClientViewMapper render menu theo cấu hình profile

[Checkin Workflow]

Người dùng chọn Checkin

ParkingManagerService.findAvailableSlot pop từ MinHeap theo zone loại xe

TicketFactoryImpl + RealTimeProviderImpl tạo ticket mới (ticketId + timeIn)

TicketValidatorImpl xác thực ticketId

activeTicketsMap và ParkingSlot[][] cập nhật trạng thái occupied

ExcelHistoryManagerImpl.recordActiveTicket append vào active_tickets.txt

TicketConsolePrinter in phiếu checkin

[Checkout Workflow]

Người dùng chọn Checkout và nhập Ticket ID

ParkingManagerService tra cứu ticket trong activeTicketsMap

RealTimeProviderImpl lấy timeOut

FlexiblePricingCalculatorImpl tính tổng phí

ExcelHistoryManagerImpl.recordTransaction append vào history_parking.txt

ParkingManagerService release slot trên grid, push lại MinHeap và rewrite active_tickets.txt

TicketConsolePrinter in biên nhận checkout

[Report Workflow]

Người dùng chọn chức năng report, matrix

displayMatrix hiển thị trạng thái slot theo tầng trên console

ExcelReportExporterImpl xuất active, history sang CSV hoặc in báo cáo console

7. Kết luận

Nhóm triển khai hệ thống theo đúng định hướng kiến trúc module và nguyên lý SOLID, đáp ứng được yêu cầu vận hành cho nhiều quy mô bãi xe. Phiên bản hiện tại đã hoàn thiện cơ chế cấp phát slot bằng MinHeap kết hợp grid 2D để tăng tốc độ xử lý, đồng thời duy trì định dạng xuất báo cáo CSV phù hợp với nhu cầu theo dõi và tổng hợp dữ liệu trong thực tế.